

Gustavo Alvarado

Ingeniero de I+D en sistemas aéreos no tripulados, sistemas embebidos y visión artificial

Guayaquil, Ecuador | igoutta@protonmail.com | github.com/igoutta | linkedin.com/in/igoutta

PERFIL

Ingeniero mecatrónico (ESPOL) con 4 años de experiencia desarrollando sistemas en producción para vehículos aéreos no tripulados: pipelines de visión artificial en tiempo real, aplicaciones de escritorio de baja latencia en Qt y servicios de telemetría sobre Linux embebido. Trabajo el sistema completo: arquitectura, implementación y despliegue en hardware limitado. Experiencia práctica de campo en UAS y certificado de piloto a distancia avalado por la DGAC.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Robiotec Ecuador S.A.

Oct 2022 — Presente

Guayaquil, Ecuador

Ingeniero de I+D — Especialista en drones y desarrollador de software

Abr 2024 — Presente

- Único arquitecto y desarrollador de la aplicación de operador de una cámara de vigilancia de alta gama para uso militar (**Python, PyQt6**): control completo de la cámara mediante el SDK del fabricante y joysticks profesionales, cliente de video en vivo, configuración y despliegue. Reconstruí el front-end de video sobre FFmpeg (**PyAV**) y bajé la latencia del video de unos **2,5 s** a unos **1,2 s** en un stream **1080p** servido de forma remota por **enlace satelital**.
- Llevé de prototipo a producción sobre **NVIDIA Jetson** un sistema de detección de recursos minerales con **YOLOv8**: rediseñé la planificación en tiempo real y el disparo de actuadores y migré la inferencia a **TensorRT** para que la detección entre dentro de la ventana de tiempo de los actuadores. También configuré un kernel de tiempo real en el Jetson.
- Rediseñé y reescribí el servicio de telemetría a bordo sobre **Raspberry Pi** en GNU/Linux embebido (**Python, SurrealDB**), priorizando los parámetros críticos en el enlace directo con el controlador de vuelo, con almacenamiento local escalable.
- Definí la arquitectura completa de un sistema de control de UAS con enlace satelital e integración de carga útil de vigilancia de alta gama.
- Escribí scripts de análisis de registros de vuelo (**Polars, Plotly, marimo**) que miden el consumo energético por fase de vuelo sobre **500 000+** registros de telemetría, en reemplazo del stack pandas/Matplotlib/Jupyter.
- Adapté los lazos de control de **ArduPilot** a una nueva controladora de vuelo impresa en 3D y a un nuevo conjunto de sensores para un dron planeador de ala fija; programé la lógica de vuelo de un hexacóptero en **Lua**.
- Realicé el rebranding corporativo de un software de código abierto para control de UAS (**C++/Qt, Docker, Bash**), garantizando el cumplimiento de las licencias.
- Piloto al mando en operaciones con drones VTOL de ala fija: en 2026, al menos **20** vuelos en sitios por encima de **3 200 m** sobre el nivel del mar y unas **80 h** en el aire, la mayoría como piloto al mando y muchos como supervisor de vuelo; sobre todo vuelos de prueba y cerca de un 10 % de presentaciones. Planificación de rutas, calibración y configuración de misiones.
- Mantenimiento del equipo de impresión 3D y diseño de soportes y accesorios de trabajo en Autodesk Fusion.

Asistente de laboratorio de I+D

Abr 2023 — Mar 2024

- Desarrollé en **Python** la capa de comunicación entre el protocolo **MAVLink** y el sistema de suministro eléctrico de una empresa aliada.
- Construí el back-end de un sistema de monitoreo energético para molinos industriales sobre **Modbus TCP (Node-RED/JavaScript)** en Linux).
- Habilité una misión no supervisada de **93 km** punto a punto con dron VTOL de ala fija: integración GNSS-GPS, revisión del enlace de radio y actualización del software de geolocalización, con resultados positivos en pruebas de vuelo, carga y comunicación.
- Ejecuté simulaciones CFD en Autodesk Inventor sobre un diseño de alas en tándem para dron.
- Instalé y di soporte a entornos Linux para proyectos de visión artificial.
- Investigación y desarrollo del sistema de comunicación entre radiocontrol y propulsión para un dron acuático (Arduino C).

Pasante de laboratorio de I+D

Oct 2022 — Mar 2023

- Desarrollé el back-end de un software de geolocalización satelital que consume mensajes **Iridium SBD** vía webhook, con persistencia en **SQLite (Node-RED/JavaScript)**.
- Implementé en **Qt5/Python** un selector visual de color por áreas de imagen, conectado al servicio de reconocimiento

- cromático por visión artificial.
- Configuré el control de vuelo en Ardupilot para drones VTOL de ala fija eléctricos y para plataformas acuáticas de alta capacidad de carga.

PROYECTOS DESTACADOS

Control de cámara y cliente de video para una cámara de vigilancia de uso militar

Python · PyQt6 · PyAV (FFmpeg) · SDK del fabricante · joystick HID · enlace de video satelital

Aplicación de operador completa e instalable para una cámara de vigilancia de alta gama de uso militar, desarrollada en solitario: control de cámara vía SDK del fabricante con joysticks profesionales, cliente de video en vivo, configuración y despliegue. Front-end de video reconstruido sobre FFmpeg (PyAV), que bajó la latencia del video de unos 2,5 s a unos 1,2 s en un stream 1080p entregado por enlace satelital.

Pipeline de inferencia de IA de baja latencia

Python · YOLOv8 · TensorRT · CUDA · NVIDIA Jetson · kernel RT en Linux · uv

Ruta de inferencia en producción para detección de minerales en tiempo real sobre NVIDIA Jetson: conversión a TensorRT, configuración de un kernel de tiempo real y rediseño del modelo de planificación en tiempo real que activa los actuadores físicos dentro de su ventana de tiempo.

Back-end de geolocalización satelital

Node-RED · JavaScript · SQLite · Iridium SBD · Git

Sistema de seguimiento de ubicación para drones de largo alcance a partir de datos satelitales Short Burst Data, con consultas espaciales y persistencia local.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Lenguajes: Python, C/C++ (embebido y Qt), JavaScript, Lua, SQL, Bash

IA y visión artificial: PyTorch, Ultralytics YOLOv8, TensorRT, CUDA, OpenCV, Pylon (Basler)

Robótica: ROS / ROS 2, NVIDIA Jetson AGX Orin, MAVLink

Datos: Polars, pandas, NumPy, Plotly, Matplotlib/Seaborn, marimo, Jupyter

Aplicaciones e interfaces: PyQt6 / PyQt5, Qt (C++)

Sistemas embebidos: GNU/Linux (Ubuntu, Arch, NixOS), kernels de baja latencia, Raspberry Pi, Orange Pi, ESP32 / ESP-IDF, Teensy, Arduino, MAVLink, Modbus TCP, Node-RED

Bases de datos: SQLite, SurrealDB

Herramientas e infraestructura: Git, Docker, Podman, Proxmox, uv

UAS: Ardupilot, Betaflight, planificación de misiones, operación de VTOL de ala fija y multirrotores

Diseño mecánico y simulación: Autodesk Fusion, Inventor, Inventor CFD, AutoCAD, MATLAB, Proteus, MPLAB X

FORMACIÓN Y CERTIFICACIONES

Ingeniería en Mecatrónica

2023

ESPOL — Escuela Superior Politécnica del Litoral — Guayaquil, Ecuador

- Ayudante de docencia — Introducción a la Ciencia de Datos; Fundamentos de Programación.
- Participante, Hackathon Pyweeknd.

Certificado de piloto a distancia (multirrotores, VLOS)

2025

Aeronaut Systems, avalado por la DGAC — Guayaquil, Ecuador

IDIOMAS

Español: Nativo

Inglés: B2 — dominio profesional del idioma

REFERENCIAS

Disponibles a solicitud.